

Trabajo Práctico 1 - Vision por Computadora - Introducción a ANN

Gonzalo Angaut, Angel Valentino Indorato, Fredy Alexander Restrepo Blandon

En el presente trabajo se estudió el funcionamiento de una red neuronal artificial. A partir del conjunto de datos de FASHION-MNIST, entrenamos una red neuronal para clasificación y luego evaluamos su funcionamiento sobre una base de datos nueva.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés) fueron introducidas en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts, y desde entonces han sido objeto de intenso estudio por parte de la comunidad científica. Una ANN es un modelo computacional inspirado en la estructura y funcionamiento de las redes neuronales biológicas del cerebro. Está compuesta por unidades interconectadas llamadas neuronas artificiales, que reciben información de otras neuronas o de una fuente externa y producen una salida a partir de ella.

En este trabajo utilizamos una red neuronal feed-forward, conformada por múltiples capas de nodos conectados entre sí. Las conexiones entre neuronas poseen pesos asociados que determinan la importancia de cada entrada. El entrenamiento de la red se realiza mediante el algoritmo de backpropagation, que ajusta los pesos minimizando el error entre la salida obtenida y la esperada. En nuestro caso, la red fue entrenada previamente para un problema de clasificación sobre la base de datos Fashion-MNIST, la cual contiene más de 70.000 imágenes de prendas de ropa distribuidas en diez categorías. Nuestro objetivo fue analizar el desempeño de esta red al aplicarla a un nuevo conjunto de datos.

II. PROCEDIMIENTO

A. Descripción de la red neuronal preentrenada

La base de datos de Fashion-MNIST necesita de un preprocesamiento para entrenar a la red. Se separó la base de datos de 70000 imágenes en 60000 para entrenamiento y 10000 para evaluación. Cada imagen contiene 28 píxeles de ancho y de largo, con valores entre 0 y 255, ya que están en escala de grises. Como las redes neuronales trabajan con distancias, escalamos estos valores en un rango de 0 a 1.

La red neuronal ya construida consiste en una red feed-forward. La primera capa transforma las imágenes de un arreglo bi-dimensional (de 28x28 píxeles) a un arreglo uni-dimensional (de 28x28 píxeles = 784 píxeles). En esta capa no hay parámetros que aprender, solo se reformatea el set de datos. Luego, hay una secuencia de dos capas completamente conectadas: La primera con 128 nodos y función de activación del tipo *relu*, mientras que la segunda es una capa de 10 nodos con una función de activación de tipo *softmax*, que devuelve un arreglo de 10 probabilidades que suman 1. Cada nodo contiene una

calificación que indica la probabilidad de que la imagen actual pertenezca a una de las 10 clases.

Al compilar el modelo, se utilizó el optimizador *Adam*, la función de pérdida *sparse categorical crossentropy* y la métrica de *accuracy*. Luego, se entrenó la red utilizando *backpropagation* durante 10 épocas.

El modelo entrenado resultó clasificar muy bien sobre el conjunto de testeo de Fashion-MNIST, logrando obtener una *accuracy* cercana al 87 %.

B. Adaptación de un nuevo conjunto de datos

El desafío de este trabajo fue estudiar si esta red neuronal sigue funcionando cuando le mostramos un modelo muy distinto, con imágenes de la vida real.

Con este fin, creamos una nueva base de datos con 30 imágenes en total (3 imágenes de cada categoría), tomadas de la web. Nuestra base de datos puede verse en la figura 1.

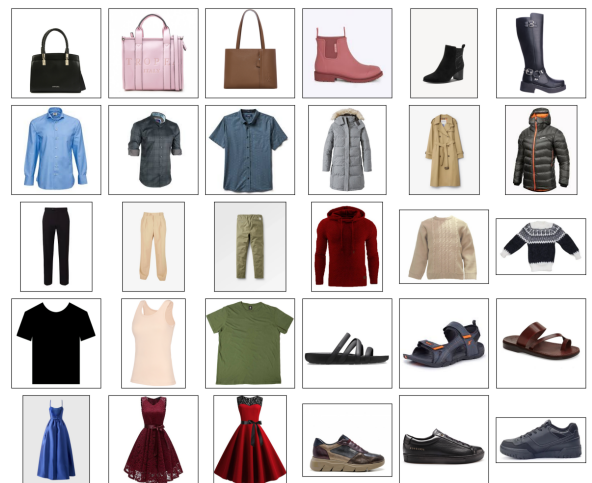


Figura 1: Nueva base de datos con 3 imágenes de cada categoría.

A cada imagen de la nueva base de datos le asociamos su etiqueta correcta. Además, necesitamos que tengan el mismo formato que las imágenes que utilizamos durante el entrenamiento para poder usar la red y clasificarlas. Por lo tanto, realizamos el siguiente procesamiento:

- Convertimos a RGBA (para no tener problemas por transparencia en algunas imágenes).
- Convertimos a escala de grises.

- Redimensionamos a 28x28.
- Normalizamos al rango entre 0 y 1.

Al observar las imágenes luego de este procesamiento, notamos que estas imágenes tienen fondo negro y objeto blanco, a diferencia de las imágenes del conjunto Fashion-MNIST que tienen fondo blanco y objeto negro. Como el modelo fue entrenado con imágenes con fondo blanco, decidimos invertir los valores de los píxeles de nuestra imagen para que sigan la misma convención que los datos de entrenamiento, asegurando así que la red interprete correctamente las características y mejore la predicción. Por lo tanto, la base de datos procesada final es la que se observa en la imagen 2.



Figura 2: Base de datos nueva preprocesada.

III. RESULTADOS

La base de datos nueva, con el preprocesamiento que explicamos en la sección II B, ya está lista para ser aplicada a la red neuronal y ver cómo clasifica la red ante un conjunto completamente nuevo y desconocido.

En la figura 3 se muestran las predicciones hechas por la red para cada prenda de la base de datos. En cada caso, a la izquierda se muestra la imagen preprocesada y a la derecha un gráfico de barras que corresponde a la probabilidad que la red le asocia a cada etiqueta. Finalmente, la red clasifica a la prenda utilizando la etiqueta que considera más probable. Debajo de cada prenda se ve la etiqueta predicha junto con el porcentaje y, entre paréntesis, la etiqueta real. En los casos en los que clasifica de forma incorrecta, tanto el texto como la barra de la etiqueta más probable se visualizan en rojo, mientras que si la etiqueta predicha coincide con la real, son de color azul.

Además, calculamos la *accuracy* para este conjunto de datos, resultando de, aproximadamente, el 53 %.

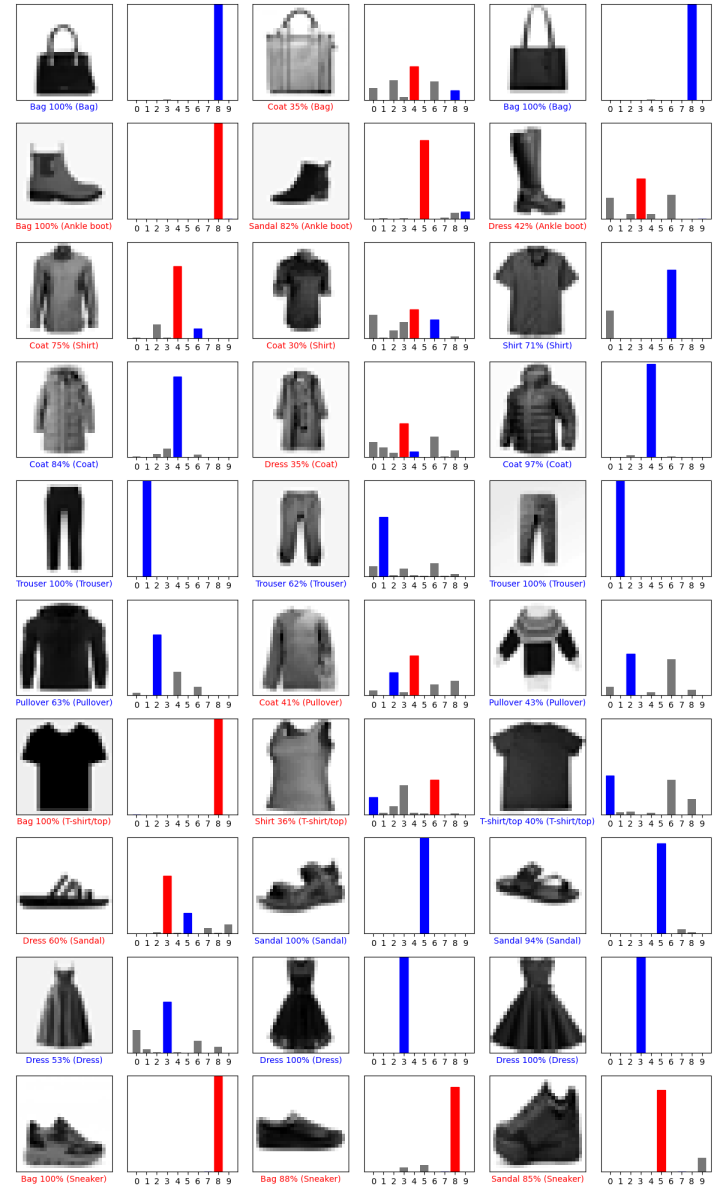


Figura 3: Predicciones realizadas sobre la nueva base de datos.

IV. DISCUSIÓN

En este trabajo utilizamos una red neuronal artificial preentrenada con el conjunto Fashion-MNIST para clasificar un nuevo conjunto de imágenes reales.

La clasificación alcanzó una *accuracy* del 53 %, un valor considerablemente menor que el 87 % obtenido sobre el conjunto de evaluación original de Fashion-MNIST. Sin embargo, este resultado sigue mostrando una capacidad de generalización razonable, considerando que las imágenes del conjunto original poseen un formato mucho más simple que las reales, y que estas últimas debieron ser procesadas para adecuarse al mismo formato.

En la figura 3 se observan las predicciones realizadas

por la red para cada prenda. Aunque el nuevo conjunto de datos es reducido, puede notarse una tendencia: la red tiene mayores dificultades para clasificar algunas prendas, como botas y zapatillas, mientras que otras, como pantalones o vestidos, son reconocidas con más facilidad.

En síntesis, los resultados muestran que, al aplicar un

modelo entrenado en un dominio idealizado a datos del mundo real, la precisión disminuye. No obstante, la red mantiene cierta capacidad de reconocimiento y, mediante un preprocesamiento adecuado de los datos, es posible mejorar su desempeño.